



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 3	2 0 2 4 - 0 5 - 0 8
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen III	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2303 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs onsdag **240508** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2303. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2303 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2302 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2303 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelad i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Matspjälkningssystemet
- Njurar och urinvägar
- Respirationssystemet
- Homeostas

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen, undantaget Homeostas (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygsriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2303). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av delområdena på tentamen får Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. **Observera dock att området homeostasen INTE får ha betyget U för att kunna få betygen G/VG på examinationen.** För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!
Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567

1 Matspjälkningssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Bukspottkörteln producerar bl.a. bukspott som innehåller HCO_3^- . Ange en (1) funktion som HCO_3^- har i mag-tarmsystemet:

Skriv in ditt svar här

HCO (bikarbonat) neutraliserar magsyran i tunntarmen.

2. Bukspottkörteln producerar också enzyminnehållande bukspott. Det finns tre olika typer av enzymer som detta bukspott innehåller.

Förutom lipas, nämn ytterligare en (1) typ av enzym, **samt** vad denna typ har för funktion:

Skriv in ditt svar här

Proteaser, som bryter ner proteiner till aminosyror.

3. Stämmer följande påstående? (Svara ja eller nej):

"Epitelskiktet utgör absorptionsyta för näringsämnen samt är en effektiv barriär mot den yttre miljön".

Skriv in ditt svar här

ja

4. Nämn en (1) funktion som tarmkäx har: (Bara det första svaret kommer att beaktas).

Skriv in ditt svar här

Fäster tarmen vid bukväggen och håller den på plats.

5. När lipaserna har spjälkat fett så kommer spjälkningsprodukterna att tas upp av så kallade miceller. Stämmer följande påstående? (svara ja eller nej):

"Miceller är uppbyggda av gallsalter".

Skriv in ditt svar här

ja

6. Salivsekretionen regleras av autonoma reflexer. Stämmer följande påstående? (svara ja eller nej):

"Sympatikus ger rikligt med tunnflytande sekret".

Skriv in ditt svar här

nej

7. När bolus (maten) pressas bakåt mot svalget stimuleras tryckkänsliga sinnesceller. Dessa skickar signaler till sväljcentrum i förlängda mären.

Vad har sväljcentrum för funktion i detta sammanhang?

Skriv in ditt svar här

Sväljcentrum koordinerar muskelrörelserna som gör att bolus transporteras från munnen till matstruben.

8. Nämn en (1) sak som stimulerar frisättningen av gastrin:

Skriv in ditt svar här

Närvaro av protein i magsäcken.

9. Nämn en (1) effekt som frisättningen av gastrin ger i magsäcken:

Skriv in ditt svar här

Ökad produktion av saltsyra (HCl) i magsäcken.

10. Nämn en (1) funktion som mucin har i mag-tarmsystemet:

Skriv in ditt svar här

Skyddar slemhinnan genom att bilda ett slemlager.

11. Stämmer följande påstående? (svara ja eller nej):

"Avföringsreflexen aktiveras genom att Innehållet i rektum aktiverar tryckkänsliga sinnesceller i rektums vägg".

Skriv in ditt svar här

ja

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

2 Njurar och urinvägar

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Det är viktigt att den extracellulära vätskans volym är stabil. Om blodvolymen blir för låg så kommer blodtrycket att sjunka och i det läget kommer det så kallade RAAS-systemet att aktiveras.

Vad står förkortningen RAAS för?

Skriv in ditt svar här

Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systemet.

2. När RAAS aktiveras bildas ett hormon från plasmaproteinet angiotensinogen. Ange hormonets namn **EFTER** det har passerat och omvandlats i lungkretsloppet:

Skriv in ditt svar här

AngiotensinII.

3. Gällande hormonet som söks fråga 2: Vilken är effekten som hormonet har i njuren?

Skriv in ditt svar här

Stimulerar återupptag av natrium (Na) och vatten i njurens tubuli, vilket ökar blodvolymen.

4. Hormonet som efterfrågas i fråga 2 stimulerar frisättningen av ett annat hormon från binjurebarken.

Vad heter detta hormon och vad har det för effekt i njuren?

Skriv in ditt svar här

5. Vilka förändringar ger de två hormonerna i fråga 2 och 4 tillsammans på blodtrycket respektive blodvolymen?

Skriv in ditt svar här

Både blodtrycket och blodvolymen ökar.

6. Likväl som den extracellulära vätskans volym måste hållas på en konstant nivå är det också viktigt att den extracellulära vätskans osmolaritet hålls inom snäva gränser.

Förklara vad som händer när osmolariteten blir för hög med hjälp av nedanstående delfrågor:

a) Vad kallas de receptorer i hypothalamus som känner av osmolariteten?

Skriv in ditt svar här

Osmoreceptorer.

b) När osmolariteten är för hög, vilket hormon kommer då att utsöndras från hypofysen?

Skriv in ditt svar här

Antidiuretiskt hormon (ADH, också kallat vasopressin).

c) Gällande hormonet som söks i fråga 7: Vilken effekt har det i njuren?

Skriv in ditt svar här

Hormonet som efterfrågas är aldosteron. Effekt i njuren: ökar utsöndringen av vätejoner (H^+) i urinen och ökar

7. Hur gör njurarna för att återställa balansen mellan vätejoner (H^+) och vätekarbonatjoner (HCO_3^-) när vi har för lågt pH-värde, dvs. för mycket vätejoner i blodet?

Skriv in ditt svar här

Njurarna utsöndrar H^+ i urinen och återabsorberar HCO_3^- till blodet för att höja pH och minska surheten.

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

3 Respirationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vad är en inspiration respektive en expiration? Vad utgör dessa två tillsammans?

Skriv in ditt svar här

2. Vad händer med diffusionen av en gas över ett membran om trycken är lika på båda sidorna? Förklara **även** varför det blir detta resultat?

Skriv in ditt svar här

Om trycket är lika på båda sidorna av membranet sker ingen netto-diffusion.

Förklaring: diffusion drivs av en koncentrations- eller tryckskillnad, och om ingen skillnad finns finns inget "drivande tryck" för gasen att röra sig åt något håll.

3. Vart sitter vårt respiratoriska centrum?

Förklara **även** vad detta centrum gör när den tar emot inkommen information för att kunna ta beslut om eventuella respiratoriska åtgärder:

Skriv in ditt svar här

Placering: I förlängda märgen (medulla oblongata) och delvis i pons. Funktion: Respiratoriska centrum tar en

4. Vilket kemiskt samband beskriver förhållandet av mängden producerad koldioxid och mängden fria vätejoner?

Utgå ifrån kolsyra-vätekarbonatsystemet, du kan ange sambandet som en kemisk formel eller med ord:

Skriv in ditt svar här

Sambandet beskrivs av kolsyra-vätekarbonatbufferten: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$

5. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"Ju mer CO_2 som produceras av mitokondrien i cellandningen, desto surare blir blodet."

Skriv in ditt svar här

ja

6. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"Spirometri används för att mäta människans lungfunktioner, där lungans alla delvolymmer går att uppmäta vid utblåsning".

Skriv in ditt svar här

nej

7. Förklara både vad den respiratoriska minutventilationen respektive alveolarventilationen beskriver för något.

Det ska **även** framkomma i ditt svar vad skillnaden dem emellan är:

Skriv in ditt svar här

Respiratorisk minutventilation (MV): den totala volym luft som andas in eller ut per minut, inklusive luft som inte deltar i gasutbyte (t.ex. i dead space).

Alveolarventilation (AV): den del av luften per minut som faktiskt når alveolerna och deltar i gasutbyte.

Skillnad: MV inkluderar all luft som andas, medan AV endast räknar den luft som når alveolerna och kan byta gaser med blodet.

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Homeostas

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Om du plötsligt blir överraskad av en björn under din skogspromenad så kommer detta troligtvis starta en så kallad "fight or flight" reaktion. Det innebär att stora delar av det sympatiska nervsystemet aktiveras.

Hur/på vilket sätt påverkas hjärtat, respirationen och mag-tarmsystemet av den ökade sympatikus aktiviteten?

Skriv in ditt svar här

2. Du står stilla och bedömer situationen. Hur påverkas blodkärlen och fördelningen av blod i kroppen av den ökade sympatikusaktivitet och vad får det för effekt på huden? (vi har inte börjat utföra något fysiskt arbete ännu).

Skriv in ditt svar här

Blodkärlen: blodkärlen i huden och tarmarna drar ihop sig (vasokonstriktion), medan blodkärlen till skelettmuskler och hjärta vidgas.

Fördelning av blod: mer blod till muskler och hjärta, mindre till huden och matsmältningsorganen.

Effekt på huden: huden blir blekare eftersom blodflödet minskar.

3. Du har nu börjat springa och under din språngmarsch i skogen ställs din koordination och balans på prov.

a) Vilken roll har cerebellum/lillhjärnan för att du ska kunna springa så smidigt som möjligt?

Skriv in ditt svar här

Cerebellum (lillhjärnan) koordinerar muskelrörelser, balans och kroppsställning. Den justerar automatiskt musklernas timing och styrka så att löpningen blir smidig och stabil.

b) Vidare, när det gäller koordination och balans. Nämn två (2) sinnesorgan som bidrar med information till cerebellum/lillhjärnan.

Skriv in ditt svar här

4. Du springer över stock och sten och börjat andas kraftigare. Vilken kemisk stimulus har den kraftigaste effekten på respirationen under normala förhållanden?

Skriv in ditt svar här

Den ökade koncentrationen av koldioxid (CO) i blodet har den kraftigaste effekten på respirationen under ned

5. Du kommer också bli varm av språngmarschen. Beskriv hur blodkärlen under huden hjälper oss att bli av med överskottsvärme.

Skriv in ditt svar här

Blodkärlen under huden vidgas (vasodilatation), vilket ökar blodflödet nära hudytan. Värmen från blodet kan då lättare avges till omgivningen, vilket hjälper kroppen att svalka sig.

6. När du har lyckats skakat av dig björnen så sätter du dig på huk för att pusta ut. Efter stund reser du dig hastigt upp och du känner dig yr. Vad är det som får dig att känna dig yr?

Skriv in ditt svar här

När du reser dig hastigt minskar blodtrycket till hjärnan tillfälligt (ortostatisk hypotension) eftersom blodet snabbt rinner ner mot benen. Det ger minskat blodflöde till hjärnan, vilket orsakar yrsel.

7. Ange två (2) sätt/mekanismer som kroppen kan använda för att normalisera blodtrycket.

Ange **också** vilka organ/system som respektive sätt använder sig utav.

Skriv in ditt svar här

RAAS-systemet – njurarna frisätter renin bildning av angiotensin II ökad blodvolym och vasok

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXX